

① この手順書について（表紙）

部品を1つずつ買って、自分でパソコンを組み立てます。目標は、ブラウザで動く3Dマップ（14ページで開くようなもの）が、引っかけからず動く性能のPCを作ることです。

作成 2026-09-20

対象 自作PCを初めて組む人

所要の目安 組付け2〜3時間／Windows導入1時間／設定1〜2時間

費用の目安 5〜7万円（OS込み・2026年9月時点）

この構成でどこまで動くか。CPUに内蔵されたグラフィックス（Radeon Graphics）だけで、**ブラウザの3Dマップ（WebGLで動くもの）**は問題なく動きます。グラフィックボードは付けていないので、Steamの重い3Dゲームや、4Kでの動画編集をしたくなったら、あとから増設することになります。このマザーボードにはPCIe x16スロットが1本空いているので、増設はできます。

確信度：中（実機での測定はこれから）

使う部品（この手順書で組む構成）

部品	型番	この手順書で関係するところ
マザーボード	MSI B550M-A PRO（MicroATX＝大きさの規格）	4ページ以降すべて
CPU	AMD Ryzen 5 5600GT BOX（クーラー付属）	5・6ページ
メモリ	シリコンパワー DDR4-3200 16GB×2	7ページ
SSD	Lexar NM610 PRO 1TB（M.2 NVMe＝板ガム型の高速SSD）	7ページ
電源	ASRock PRO-650B（650W・奥行140mm）	8・9ページ
ケース	ZALMAN T3 PLUS（MicroATX）	8・10ページ
OS	Windows 11 Home パッケージ版 HAJ-00094（USB付）	12ページ
周辺	K120キーボード／M220マウス／USB Wi-Fi＋Bluetooth／FUNLOGY プロジェクター	11〜14ページ

読み方

- ページの順番どおりに進める。飛ばさない。
- 図はすべて手描きの線画です。実物と細部の形は違います。位置関係と手順を見るために使ってください。
- 点線の四角は**写真をあとで貼る枠**です。組み立てながら同じ場面を撮っておくと、次に組むときの自分用の記録になります。
- 知らない言葉が出てきたら16ページの用語集**へ。2ページには部品の役わりと、よく出る言葉をまとめてあります。
- 確信度の表示：

確信度：高

＝メーカー公式資料で確認済み

確信度：中

＝一般的な作法・製品ページの記載

確信度：低

＝未検証

この構成でつまずきやすい3点（先に読んでください）。

- CPUの補助電源は**8ピンではなく4ピン**（MSI公式マニュアルの内部コネクタ一覧「1x 4-pin ATX 12V power connector」）。
- このマザーボードに**Flash BIOS ボタンは付いていません**（公式マニュアルの背面端子一覧・MSIサポートページのどちらにも記載なし）。BIOS更新は画面が出る状態で行う M-FLASH だけです。
- BIOS**（マザーボードに入っている基本ソフト＝「知っている部品の名簿」。2ページ）が古いと動きません。Ryzen 5 5600GT に対応するのは **7C96v2B 以降**（MSIのCPU対応表）。ただし7C96v2Bは2023年5月公開で、いま売られている個体はまず新しいので、当たる確率は高くありません。当たった場合の0円の直し方は13ページ。

確信度：高

もくじ

- この手順書について
- はじめに：自作PCって、なにをするの？
- 準備（静電気・道具・ネジ）
- 全体の流れとマザーボードの各部
- CPU を付ける
- 純正クーラーを付ける
- メモリと M.2 SSD
- ケースに入れる
- 電源ケーブル（24ピンと4ピン）
- ケース前面の細い配線
- 最初の電源投入と BIOS
- Windows 11・Wi-Fi・Bluetooth
- 映らないとき／BIOSが古いとき
- 仕上げ：3Dマップで性能を確かめる
- うまくいかないときの手引き
- 用語集

② はじめに：自作PCって、なにをするの？

やることは「はめる・挿す・ネジで止める」の繰り返しです。はんだ付けも、線を自分で作ることもありません。使う工具はプラスドライバー1本。プラモデルより部品が少なく、細かい塗装もありません。

8つの部品が、それぞれ何をするのか

部品	役わり	たとえば
マザーボード	すべての部品を挿して、つなぐ土台	みんなが座る座席表付きの台紙
CPU	計算する。パソコンの速さの中心	頭脳
CPUクーラー	CPUを冷やす。無いと熱で止まる	頭にのせる扇風機
メモリ	いま使っているデータを一時的に置く	作業機の広さ。電源を切ると消える
SSD	Windowsやデータをしまう	本棚。電源を切っても消えない
電源ユニット	コンセントの電気を、部品が使える電気に変える	変圧器
ケース	部品を守る・風を通す・運べるようにする	箱
Windows	パソコンを動かす基本のソフト	OS＝土台のソフト

よく出てくる言葉（ここだけ先に覚える）

言葉	意味
BIOS（バイオス）	マザーボードの中に入っている小さなソフト。「知っている部品の名簿」だと思ってください。名簿に無い新しいCPUを挿すと、画面すら出ません（13ページ）
ピン／ピンヘッダ	基板から生えている細い金属の針と、その並び。ケースのスイッチなどをここに挿します（10ページ）
スタンドオフ	マザーボードを底板から浮かせる六角の柱。直接置くとショートします（8ページ）
M.2（エムドットツー）	板ガムのような形のSSD。ケーブルを使わず基板に直接挿します（7ページ）
ショート	電気が通ってはいけないうちに流れること。部品が壊れる原因

部品の「相性」は4つだけ

①ソケット（CPUとマザーボードが同じ AM4 か）／②規格（メモリはDDR4か、SSDは M.2 2280 か）／③大きさ（ケースが「MicroATX対応」「ATX電源対応」か）／④電源の容量（今回の構成は実測150W前後。500W以上で十分）。この4つが合っていれば、メーカーが違ってても動きます。

「壊してしまわないか」が心配な人へ

- 多くの失敗は「動かない」だけで、壊れません。挿し忘れ・挿す場所ちがいは、直せばそのまま動きます。
- 本当に取り返しがつかないのは CPUのピンを曲げること の1つだけです。だから5ページだけは、ゆっくりやってください。
- よくある失敗は3つ。①静電気 ②挿し込みが足りない ③ネジの締めすぎ。どれも防ぎ方を3ページに書いてあります。
- 迷ったら、手を止めて写真を撮る。あとで元に戻せます。

1日で終わらせなくていい

区切り	内容	目安
その1	3～7ページ：道具をそろえ、机の上でCPU・クーラー・メモリ・SSDを付ける	1～2時間
その2	8～11ページ：ケースに入れて配線し、電源を入れる	1～2時間
その3	12ページ以降：Windowsを入れて、設定する	2～3時間（待ち時間が多い）

どこまでできたら「成功」か。①電源を入れてBIOSの画面が出る → ②Windowsが起動する → ③3Dマップがカクつかずに動く。この3つが通れば完成です。①がいちばん嬉しい瞬間です。

③ 準備（静電気・道具・ネジ）

場所と道具

いるもの	補足
プラスドライバー（2番）	先が磁石だとネジを落としにくい
広い机と明るい照明	マザーボードの箱を作業台にする
小皿・空き箱	外したネジを置く。M.2のネジは特に無くしやすい
USBメモリ GIGASTONE	BIOS更新が必要になったときだけ使う（13ページ）
スマホ	配線を撮っておくと元に戻せる。手順書の写真にもなる

安全のための約束（3つだけ）

1. **部品を触るときは、電源コードを必ず抜く。**スイッチを切るだけでは基板に電気が残っています。抜いてから10秒待つと確実です。
2. **金属の角で手を切らないように。**ケースの内側は切りっぱなしの縁があります。軍手は静電気が出るので、素手でゆっくり。
3. **飲み物を机に置かない。**こぼすと一発で終わります。

静電気対策（最初にやる）

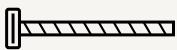
1. 作業の前に、**塗装されていない金属**（ドアノブ、ケースの骨組み）を素手で触る。席を立て戻ったら、そのつど繰り返す。
2. じゅうたんの上・セーター姿で作業しない。基板は**ふちを持つ**（裏の部品や金色の端子をこすらない）。
3. 部品は使う直前まで**静電気防止袋（銀色の袋）**から出さない。

メーカーの注意書き（MSI 公式マニュアル 安全情報より要約）：静電気防止バンドが望ましい。無ければ金属に触れて放電してから扱う。基板は端を持ち、電源を入れる前にネジや金属片が落ちていないか確認する。 確信度：高

ネジの見分け方

袋から全部出して**種類ごとに小皿へ**。長さより「太さと山の粗さ」で見ます。

A 太くて山が粗い（インチネジ）



マザーボード固定・電源・ケースの側板

B 細くて山が細かい（ミリネジ）



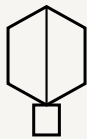
2.5インチSSD・ケースファン

C 米粒くらいの極小



M.2 SSD の固定（1本だけ・無くさない）

D スタンドオフ（六角の柱）＝マザーボードを底板から浮かせる部品



上：マザーボードのネジを受ける（メス）

下：ケースの底板にねじ込む（オス）

△ マザーボードのネジ穴が無い場所の柱は必ず外す

迷ったときの決め方

① 2～3山ぶん指で回してみる

② 抵抗があったら違うネジ。工具で回さない

（裏がジョイントする）

図1 ネジの見分け方（実物を並べて比べる）

ケースに必要なネジは同梱されています。**回らないときは無理に回さず、別の種類を試す**のが鉄則です。

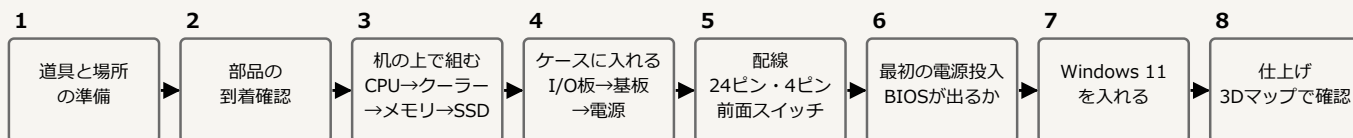
確信度：中

02-screws.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：ネジを種類ごとに小皿へ分けたところ

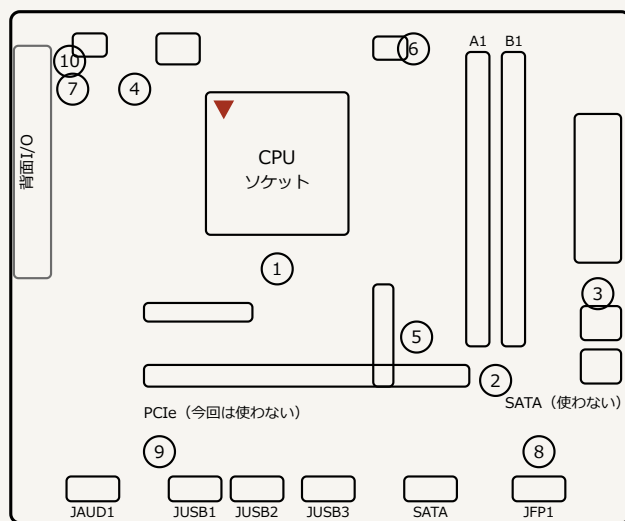
④ 全体の流れと、マザーボードの各部



★ 6 で画面が出るまで、ケースのフタは閉めない（やり直しが楽）

図2 組み立ての流れ（この順にやる）

いちばん大事な進め方：机の上でCPU・クーラー・メモリ・SSDまで付けてから、ケースに入れます。ケースの中で細かい作業をすると手が入りません。



各部の名前

- ① CPU ソケット（▲印は左手前）
- ② DIMMA1／DIMMB1＝メモリ2本
- ③ ATX_PWR1＝電源24ピン
- ④ CPU_PWR1＝CPUの補助電源（4ピン）
- ⑤ M2_1＝SSD（縦向き・1本だけ）
- ⑥ CPU_FAN1＝クーラーのファン
- ⑦ SYS_FAN1＝ケースファン
- ⑧ JFP1＝前面スイッチとランプ
- ⑨ JAUD1／JUSB1／JUSB2／JUSB3＝前面の音とUSB
- ⑩ 背面I/O（HDMI・USB・LAN）

※ 背面端子（HDMI・USB）が左に来る向きで描いてある。実物も同じ向きに置いて見比べる。

※ 基板の上にも白い文字で CPU_PWR1・DIMMA1 などと印刷されている。迷ったら基板の文字を読む。

図3 マザーボード MSI B550M-A PRO の各部（配置はMSI公式マニュアルによる）

この図の名前（CPU_PWR1、DIMMA1 など）は、マザーボードの基板にも白い文字で印刷されています。迷ったら基板の文字を読んでください。

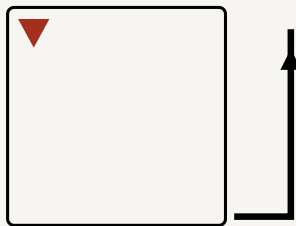
03-board.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：箱の上に置いたマザーボード全体

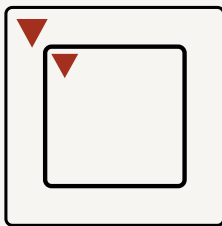
⑤ CPU を付ける（三角の印とレバー）

① レバーを横にずらして上げる



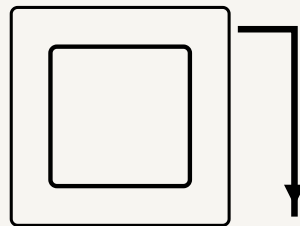
左手前の▲印を覚える

② ▲どうしを合わせ、真上から置く



押し込まない。自重で落ちる

③ レバーをゆっくり下ろす



最後に少し力が必要なのは正常

図4 CPU の向きとレバー（三角の印を合わせる）

手順

1. ソケット横の金属レバーを、横に少しずらしてから上に起こす（垂直まで）。
2. CPUを箱から出す。裏の金色のピンには絶対に触らない。側面をつまんで持つ。
3. CPUの角の▲印と、ソケットの角の▲印を同じ側に合わせる。
4. 真上からそっと置く。押し込まない。向きが合っていれば自重で沈む。
5. レバーをゆっくり下ろす。最後に少し力が必要なのは正常。

ここだけは慎重に。ピンが曲がると修理できません。「押し込む」感触が出たら必ず手を止めて、持ち上げて向きを確かめる。

豆知識：AM4ソケットは「ZIF（力を入れずに挿す）」という仕組みで、レバーが上がっていればCPUは自重で入ります。入らないのは、向きが違うか、レバーが十分上がっていないかのどちらかです。

確信度：高

04-cpu-mark.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：ソケットの▲印とCPUの▲印を合わせたところ

⑥ 純正クーラーを付ける（グリスは塗布済み）

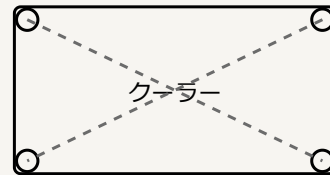
グリス：Ryzen 5 5600GT BOX に付属するクーラーは、**底面に灰色のグリスがあらかじめ塗ってあります**。拭き取らない・買い足さない。透明な保護フィルムが貼ってあれば剥がします。 確信度：高（AMD純正クーラーの仕様）

A クリップ式（黒い枠をそのまま使う）



- ① 片側のツメに金具を掛ける
- ② 反対側を掛け、レバーを倒す

B ネジ式（黒い枠を先に外す）



- ① 枠（リテンション）をネジ2本×2で外す
- ② 対角の順に少しずつ、4回に分けて締める

- ★ どちらが入っているかは箱を開けて確かめる。グリスは底面に塗ってある（拭き取らない）。
- ★ ファンのコードは CPU_FAN1（ソケットの右上・4ピン）へ。届く向きで載せる。

図5 純正クーラーの付け方（AM4は2方式ある）

付けるとき

1. 箱を開けて、**クリップ式（金具とレバー）** か、**ネジ式（4本のネジ）** かを確かめる。
2. クリップ式：マザーボードの**黒いプラスチック枠はそのまま**。片側のツメに金具を掛け、反対側を掛け、レバーを倒す。
3. ネジ式：**黒い枠を先に外す**（ネジ2本×2）。クーラーを載せ、**対角の順に少しずつ4回に分けて締める**。
4. クーラーの電源コードを **CPU_FAN1**（4ピン・ソケットの右上）に挿す。
5. クーラーを軽く左右に揺すって、**ぐらつかないことを確認する**。

MSI 公式マニュアルの注意：「ネジ式のヒートシンクを取り付ける場合は、先に固定枠（リテンションモジュール）を外すこと」。

確信度：高

向き：コードが CPU_FAN1 に無理なく届く向きに載せます。一度付けてから回すと、グリスがずれて付け直しになります。
予備のグリスはありません。いったん外すと塗り直しが必要になります。付け直す可能性が心配なら、小袋のCPUグリス（400円前後）を1つ用意しておく安全です。

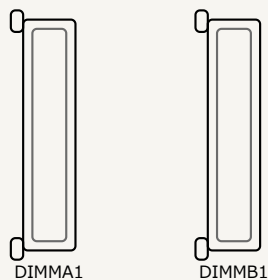
05-cooler.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：クーラーを固定し、コードをCPU_FAN1に挿したところ

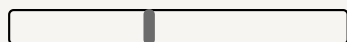
⑦ メモリと M.2 SSD

このマザーボードはスロットが2本だけ。16GB×2枚は「両方」に挿す。



- ① 両端（または片端）の白いツメを外側に開く
- ② メモリの切り欠きとスロットの出っばりを合わせる
(逆向きには入らない)
- ③ 両端を親指で同時に、カチッと鳴るまで押す
- ④ ツメが自分で閉じ、2枚が同じ高さになれば正解

起動しない原因の第1位が差し込み不足。
「押しすぎかな」と思うくらいでちょうどいい。



切り欠きは真ん中より少し左寄り（左右対称ではない）

図6 メモリを挿す位置（2枚挿しは両方のスロット）

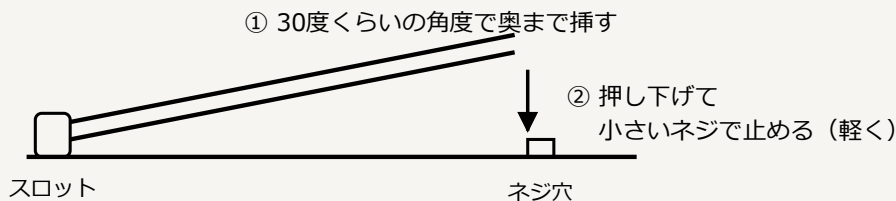
スロットの数：MSI B550M-A PRO の DDR4 スロットは **2本（DIMMA1／DIMMB1）**、最大64GBです。4本ある機種のような「1本飛ばしで挿す」判断は不要で、**16GB×2枚を両方に挿せば自動的にデュアルチャネルになります。** 確信度：高（MSI公式仕様）

06-memory.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：メモリ2枚を挿し、ツメが閉じた状態

横から見たところ



★ ネジは先に外して皿に置く（最も無くしやすい部品）。

★ M2_1 は CPU の下・縦向きのスロット（図3を参照）。基板の表裏を間違えない（部品面が上）。

図7 M.2 SSD の挿し方と固定

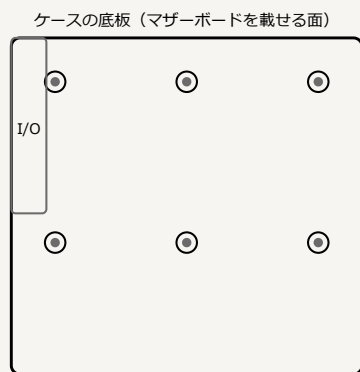
M.2 スロット：このマザーボードの M.2 は **M2_1 の1本だけ**（2242/2260/2280 対応、B550ではPCIe 4.0）。Lexar NM610 PRO は 2280（長さ80mm）なので、いちばん遠いネジ穴を使います。 確信度：高（MSI公式仕様）

06-m2.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：M.2 SSDを挿してネジ止めしたところ

⑧ ケースに入れる（I/Oシールド・スタンドオフ・電源）



- ① 先に I/Oシールド（銀色の板）をケースの内側から「パチン」とはめる
△ 忘れると基板を外してやり直し
- ② 柱の位置とマザーボードの穴が合っているか目で確認（6か所）
穴の無い所の柱は外す
- ③ 端子を I/Oシールドの穴に通しながら斜めに入れて置く
- ④ 仮止め6本 → 対角の順に本締め
手応えが出たら止める（締めすぎない）

図8 ケースへの取り付け（I/Oシールドとスタンドオフ）

順番

1. ケースの両側のパネルを外す（背面のネジ）。裏側も外して、配線を裏に通せるようにする。
2. I/Oシールド（銀色の板）を内側からはめる。四隅を押すとパチンと入る。先にやる。
3. スタンドオフ（六角の柱）の位置を、マザーボードの穴と見比べる。穴の無い所の柱は外す。
4. 端子をI/Oシールドの穴に通しながら基板を置き、6本のネジで仮止め → 対角の順に本締め。
5. 電源ユニットをケース下部に入れ、背面から太いネジ4本で固定する。

電源の向き：ケースの底に通気の穴とフィルターがあればファンを下向き、無ければ上向きにします。ASRock PRO-650B は奥行き140mm・120mmファン。ZALMAN T3 PLUS は ATX電源対応なので、ドライブケージを外さずに入るはずですが。

確信度：中（実測は組むときに確認） 入らなければドライブケージをネジで外します（3.5インチHDDは使いません）。

やりがちな失敗：I/Oシールドを入れ忘れる／柱の位置がずれたまま無理にネジを回す／ネジを締めすぎて基板を反らせる。手応えが出たら止める。

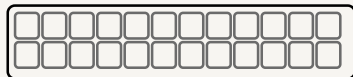
07-case.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：ケースに固定したマザーボードと電源

⑨ 電源ケーブルをつなぐ（24ピンと4ピン）

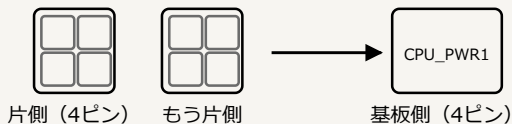
A 24ピン（いちばん太い束）→ ATX_PWR1



ツメ（ラッチ）がカチッと鳴るまで押す。斜めに入れない。

B CPUの補助電源 → CPU_PWR1

電源から出ているのは「4+4ピン」。このマザーボードの受け口は4ピンだけ。



- ・2つを合体させて8ピンにしない（入らない）
- ・両方あてがってみて、すっと入る方を使う
- ・使わない方は結束バンドでまとめて逃がす
- ・24ピンと4ピンの両方を挿す。4ピン忘れが多い

図9 電源ケーブルの挿し場所（★このマザーボードはCPU側が4ピン）

この機種でいちばん間違えやすいところ。 ASRock PRO-650B から出ている CPU用ケーブルは **EPS 12V 4+4ピン ×1**（EPS=CPU専用の電源ケーブル。4ピン2組に分かれる）（ASRock公式仕様）。いっぽう MSI B550M-A PRO の受け口 CPU_PWR1 は **4ピン**（MSI公式マニュアル）。**2つを合体させて8ピンにしても挿さりません。片側4ピンだけを挿します。** 確信度：高

つなぐもの（この4本だけ）

#	ケーブル	挿す場所	目印
1	24ピン（いちばん太い）	ATX_PWR1（基板の右端）	ツメがカチッと鳴るまで
2	4+4ピンのうち片側4ピン	CPU_PWR1（基板の左上）	すっと入る方を使う。逆向きは入らない
3	CPUクーラーのファン	CPU_FAN1	6ページで挿し済み
4	ケースファン	SYS_FAN1	ファン端子はここ1つだけ（下の注意）

SSDはM.2なので**SATAケーブルも電源ケーブルも不要**です。PCIe補助電源（6+2ピン）も使いません。余ったケーブルは束ねて裏側へ逃がします。

ケースファンは2基、基板の端子は1つ。 このマザーボードのファン端子は CPU_FAN1 と SYS_FAN1 の2つだけで、ケースファン用は SYS_FAN1 の1つです。T3 PLUS には120mmファンが2基付いているので、**①1基だけつなぐ（展示用途ならこれで十分）②分岐ケーブル（数百円）で2基つなぐ**のどちらかにします。 確信度：中（端子数はMSI公式図で確認。ファン側の端子形状は現物で確認）

安全：電源ユニット背面のスイッチは、配線が全部終わるまで「○（OFF）」のままにしておきます。

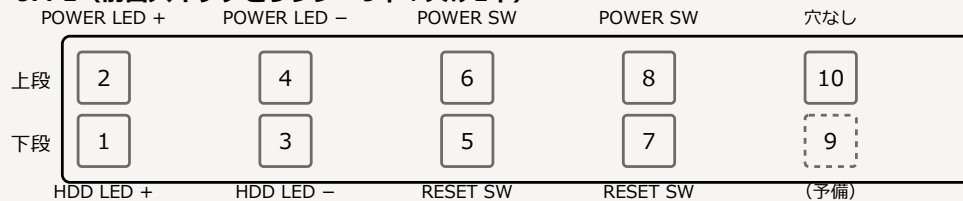
08-power.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：24ピンと4ピンを挿したところ（両方が見える角度で）

⑩ ケース前面の細い配線

JFP1（前面スイッチとランプ・9本+欠け1本）



- ・スイッチ（SW）2本は向きが無い。ランプ（LED）だけ+-の向きがある（白い線が-）
- ・必ず要るのは POWER SW だけ。ランプは後回しでよい
- ・10番はピンが無い。ケーブル側の塞がった穴と合わせると向きが決まる

前面USBなど：青くて大きい端子=JUSB3（USB3.0）／小さい9ピン=JUSB1（USB2.0×2）／音=JAUD1

図10 ケース前面の細い配線（JFP1 のピン配列）

ピンの並びは MSI 公式マニュアル（B550M-A PRO / A520M-A PRO）の記載どおり。

ZALMAN T3 PLUS の前面から出ている線

線	挿す場所	注意
POWER SW / RESET SW / HDD LED / POWER LED（細い線）	JFP1	SWは向きなし。LEDは+-あり（白い線が-）
USB 3.0（青くて大きい端子）	JUSB3	向きは1つだけ。ピンを曲げない
USB 2.0（小さい9ピン）	JUSB1	10番の穴が塞がっている側で向きが決まる
HD AUDIO（マイク・ヘッドホン）	JAUD1	使わないなら省略可

T3 PLUS の前面端子：USB3.0×1、USB2.0×2、マイク、ヘッドホン（製品仕様）。JUSB1（USB2.0コネクタ）1つで2ポート分をまかさないです。
確信度：中（ケースの製品ページによる）

電源を入れる前の最終確認

- ☐ 24ピンと4ピンの両方が挿さっている
- ☐ メモリ2枚のツメが閉じている
- ☐ CPUファンのコードが CPU_FAN1 に挿さっている
- ☐ ケースの中に余ったネジや金属片が落ちていない
- ☐ JFP1 の POWER SW が正しい2本のピンに掛かっている
- ☐ フタはまだ閉めない

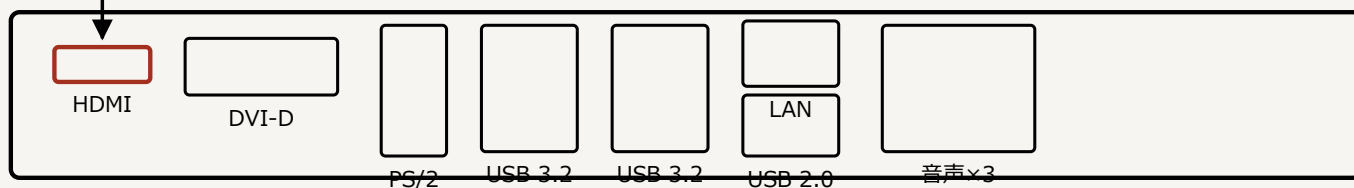
09-frontpanel.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：JFP1まわりの配線（拡大）

⑪ 最初の電源投入と BIOS の確認

プロジェクターはここ（いちばん端のHDMI）につなぐ



★ グラフィックボードは付けない。映像はマザーボードのHDMIから出る（CPUが5600GT＝映像機能つきだから）。

★ この背面に「Flash BIOS」ボタンはない（MSI公式マニュアルの背面端子一覧に記載なし）。

図11 背面端子とプロジェクターのつなぎ先

手順

1. プロジェクター（またはテレビ）を**マザーボード背面のHDMI**につなぐ。付属のHDMIケーブルは約1m。
2. キーボード K120 を背面USBに挿す。
3. 電源コードをつなぎ、電源ユニット背面のスイッチを「I」にする。
4. ケース前面の電源ボタンを押す。
5. 画面が出たら **Delete キーを連打**して BIOS 画面へ入る。

BIOSで確認する

項目	正しい表示	違うときは
CPU	AMD Ryzen 5 5600GT	型番が出ない → 13ページ
メモリ	32768MB (32GB)	16GBなら1枚が挿さっていない（7ページ）
ストレージ	Lexar の名前が出る	出ない → M.2の挿し直し
BIOSバージョン	7C96v2B 以降	これより古い → 13ページ
CPU温度	放置で40～50℃くらい	急に上がる → クーラーの密着を疑う

やっておく設定

1. **A-XMP を有効**にする（メモリが本来のDDR4-3200で動く）。**入れた瞬間に起動しなくなったら**、電源を切ってCMOSクリア（JBAT1の2本をドライバーの先で5秒つなぐ）→ A-XMPは切ったまま使う。定格の2666でも展示には支障ありません。

確信度：中（メモリがMSIの動作確認リストに載っているかは未確認）
2. WindowsのUSBメモリを挿し、**起動順の1番目**にする。
3. F10で保存して再起動。

10-firstboot.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：初めて映ったBIOS画面

⑫ Windows 11 の導入と、Wi-Fi・Bluetooth の確認

ネット接続：自宅で作業する間は**有線LANをつないでおく**と確実です（セットアップ中にネットを求められます）。

「このPCは **Windows 11 の要件を満たしていません**」と出たら。TPM 2.0（安全のための小さな金庫。Windows 11 が必須としている）とセキュアブート（起動時に不正なソフトを弾く機能）が、BIOSで無効になっているのが原因です。BIOSに入って次の2つを入れてから、もう一度インストールします。

- ① Settings → Security → Trusted Computing → **AMD fTPM switch** を「**AMD CPU fTPM**」に
- ② Settings → Advanced → Windows OS Configuration → **Secure Boot** を **Enabled**に（起動モードは UEFI）

確信度：中（MSIのBIOS世代によって項目名と場所が少し違います）

インストール

1. 付属のUSBメモリを背面USBに挿して電源を入れる。「Press any key to boot from USB」でキーを押す。
2. 言語＝日本語 → 「今すぐインストール」。
3. **プロダクトキー**を入力（パッケージ内のカード。**捨てずに保管**）。
4. 「Windows 11 **Home**」を選ぶ。
5. 「カスタム：Windowsのみをインストール」 → **未割り当ての1TB** を選んで次へ。パーティションは作らなくてよい。
6. 地域＝日本、キーボード＝Microsoft IME。画面の指示どおり進める。
7. デスクトップが出たらUSBメモリを抜く。

ドライバーと更新

1. **Windows Update** を「更新プログラムのチェック」で全部当てる（何度か再起動）。
2. MSI公式サイトから **B550M-A PRO のチップセットドライバー**を入れる。
3. AMD公式サイトから **Radeon グラフィックスドライバー**を入れる。

USB Wi-Fi アダプターと Bluetooth

1. 有線LANを抜き、**USB Wi-Fiアダプターを挿して自宅のWi-Fiにつながるか試す**。
2. 続けて**スマホのデザリング**にもつながるか試す（外に持ち出すときはこれが頼りになる）。
3. 設定 → 「Bluetoothとデバイス」で**Bluetoothのスイッチが出るか確認**する。スピーカーを使うならここでペアリングまでやる。

「**ドライバー不要**」は出品者の表記で、まだ検証していません。 **確信度：低** つながらない場合は、付属CDではなくメーカー配布のドライバーをダウンロードして入れることになります。使う前に**自宅ですべて試しておく**こと（持ち出し先で初めて挿すのは危険）。

11-wifi.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：USB Wi-Fiアダプターでネットにつながった画面

⑬ 映らないとき／BIOSが古いとき

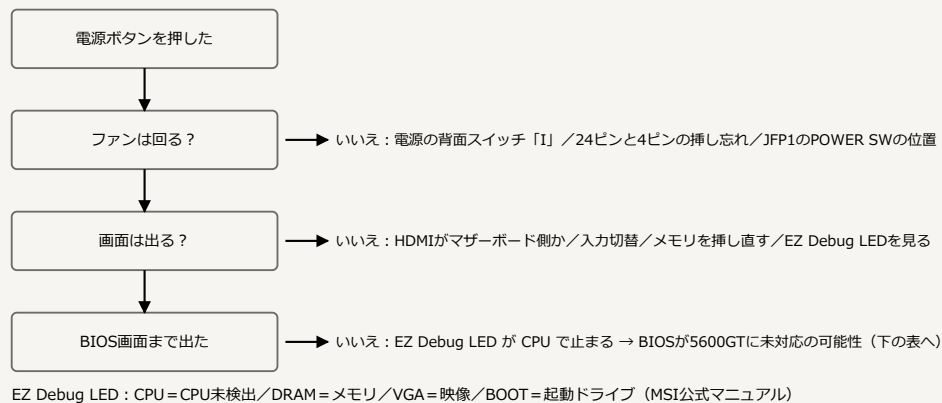


図12 電源を入れて反応がないときの切り分け

BIOS が古くて 5600GT で起動しないとき

この機種に Flash BIOS ボタンはありません。 MSI公式マニュアルの背面端子一覧にも、MSIサポートページにも記載がありません（背面は HDMI / DVI-D / PS2×2 / USB3.2×4 / USB2.0×2 / LAN / 音声×3 のみ）。CPUを載せずにUSBメモリだけでBIOSを書き換える方法は、**この基板では使えません。** 確信度：高

※ 購入リストの「Flash BIOSボタンあり / USBメモリ GIGASTONE に MSI.ROM を入れて更新」は、この基板には当てはまりません。

そもそも、当たる確率は高くありません。 5600GT に必要な **7C96v2B** は **2023年5月17日**の公開で、この基板は今も生産が続いています（最新BIOSは2026年8月）。**2023年5月より後に作られた個体なら、そのまま映ります。** 古い在庫を引いたときだけの話です。 確信度：中～高（MSI公式のBIOS公開履歴とCPU対応表による）

お金をかけずに試す順番

順	やること	費用
1	組む前に、基板のBIOSチップのラベルを読む。 8本足の小さなICに E7C96AMS V2〇 のようなシールが貼ってある。 V2B以上ならこの心配は消える 確信度：中	0円
2	CMOSクリア （設定を工場出荷に戻す。JBAT1の2本をドライバーの先で5秒）→ 最小構成 （メモリ1枚・SSDも外す）でもう一度。差し込み不足が原因のことが多い	0円
3	画面が出て BIOS に入れるなら M-FLASH で更新 ：別PCでMSI公式から最新BIOS（7C96…）を落とす→解凍→USBメモリ（FAT32）の一番上に置く→BIOSの「M-FLASH」→完了まで電源を切らない	0円
4	画面が出ないままなら AM4のCPUを数時間借りる （別のPC・知人）。それで起動して上の手順で更新すれば、以後は自分のCPUで動く	0円
5	購入店とMSIのサポート窓口 に相談。無償対応の可否は聞いてみないと分からないが、聞くだけならタダ	0円
6	（最後）ツクモ店頭の BIOS書き換え 2,200円（未入会2,750円・店頭のみ）。または安い対応CPU（Ryzen 3 3200G 約1万円）を買って更新し、あとで売る	有料

いきなり部品を買い足さない。 1～2で直ることが多く、BIOSが原因と決まったわけではありません。

⑭ 仕上げ：3Dマップを動かして、性能を確かめる

1. ブラウザで 3Dマップ (<https://communitybankinzai.github.io/cbi-site/metaverse/?mode=musashiya>) を開く。
2. 空を飛んで動かしてみる。**カクつかずに動けば、ねらった性能は出ています。**
3. 「 操作のしかた」の下の表示を見る。
4. 「 この端末に保存済み」に変わるまで待つ（約53MB）。この間にPCへ保存され、次からは通信が少なくて済みます。途中でタブを閉じない。
5. いったん閉じて開き直し、**最初から「保存済み」と出ることを確認する。**

展示や貸し出しに使うときの設定：スリープなし／画面の電源を切らない／通知オフ／自動ログイン（netplwiz）／Windows Update の一時停止。電源を入れるだけで同じ画面が出る状態にしておくと、人に触ってもらうときに楽です。

12-saved.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：「 この端末に保存済み」と出た画面

N's factory デジタル幕僚室 <https://you0810jmsdf.github.io/ns-factory/digital-room/>

出典：MSI B550M-A PRO / A520M-A PRO ユーザーマニュアル（MSI公式）、MSI CPUサポーター一覧（B550M-A PRO・5600GT＝7C96v2B）、ASRock PRO-650B 製品仕様、ZALMAN T3 PLUS 製品仕様。図はすべて手描きの線画（メーカー写真・生成AI画像は不使用）。

⑮ うまくいかない時の手引き（症状べつ）

この手順書のとおりに進めても動かないことはあります。まず落ち着いて、上から順に見てください。ほとんどは「挿し込み不足」「挿す場所ちがい」「電源スイッチ」のどれかです。部品を買い足すのはいちばん最後です。

症状	まず見るところ	直し方
電源ボタンを押しても無反応 (ファンも光も動かない)	電源ユニット背面のスイッチ／24ピンと4ピン／JFP1	スイッチを「I」に。24ピンはカチッと鳴るまで。 4ピン (CPU_PWR1) の挿し忘れが最多 。JFP1のPOWER SWが正しい2本に掛かっているか（10ページの図）
ファンは回るが画面が出ない	HDMIの挿し先／映す側の入力切替／メモリ	HDMIは マザーボードの端子 へ（11ページ）。プロジェクター側の入力を切り替える。メモリを抜いて挿し直す（カチッと鳴るまで）
EZ Debug LED のCPU が点いたまま	CPU補助電源／CPUの取り付け／BIOSの版数	4ピンを挿し直す。クーラーを外してCPUのレバーを掛け直す。それでも駄目ならBIOSが古い可能性（13ページの0円手順へ）
DRAM が点いたまま	メモリの挿し込み	1枚だけ 挿して起動 → 動けばもう1枚に入れ替えて確認。両方で駄目ならスロットを替える
VGA が点いたまま	CPUの種類／ケーブル	CPUの型番末尾に G・GT が付いているか（付いていないと映像が出ない）。HDMIケーブルを替えて試す
BOOT が点いたまま	SSD	M.2を挿し直してネジを締め直す。BIOSのストレージ欄にSSDの名前が出るか確認（11ページ）
BIOSは出るがメモリが16GBしかない	2枚目の挿し込み	ツメが両側とも閉じているか。押し込み不足がほとんど。それでも16GBならスロットを入れ替えて、メモリ側かスロット側かを切り分ける
A-XMPを入れたら起動しなくなった	メモリの設定	CMOSクリア （＝BIOSの設定を工場出荷の状態に戻すこと。電源コードを抜き、JBAT1の2本をドライバーの先で5秒つなぐ）。A-XMPは切ったまま使う。定格でも展示には支障なし
Windows 11 が「要件を満たさない」	BIOSのTPMとセキュアブート	AMD fTPM を有効、Secure Boot を Enabled（12ページ）。入れてからインストールし直す
Wi-Fi・Bluetoothが出てこない	USBポート／ドライバー	別のUSBポートに挿し替える。Windows Update を全部当ててから再確認。出ないときはメーカー配布のドライバーを入れる
3Dマップがカクつく	メモリ速度／ブラウザ／解像度	BIOSでA-XMPを有効（DDR4-3200で動かす）。ブラウザの「ハードウェアアクセラレーション」をON。AMDのグラフィックスドライバーを入れる。ほかのタブを閉じる
使っている途中で落ちる・再起動する	CPUクーラー／温度	クーラーがぐらつかないか。CPU_FAN1に挿さっているか。BIOSで温度を見る（負荷をかけて85℃を超え続けるなら付け直し）
音が出ない	出力先の選択	Windowsの音量アイコンから出力先を選ぶ（HDMI＝プロジェクター側か、背面の緑の穴か）
ケース前面のUSBが使えない	JUSB1／JUSB3	10ページの図のとおり挿し直す。ピンが1列ずれていることが多い

それでも直らないとき

1. **最小構成に戻す**：CPU・クーラー・メモリ1枚・電源・HDMIだけ。SSDもケースの配線も外す。この状態でBIOSが出るかを見る。
2. 出たら、**1つつ戻して**、どれを戻したときに再発するかを見る。原因はその部品か、その配線です。
3. 出ないときは **CMOSクリア**（電源コードを抜いてJBAT1を5秒）。
4. それでも駄目なら、購入店かメーカーのサポートに連絡します。**伝えること4つ**：①部品の型番一式 ②どこまで進んでどうなるか ③EZ Debug LED はどれが点いているか ④すでに試したこと。これがあるとい往復で話が進みます。

やらないこと：原因が分からないまま部品を買い足す／通電したままケーブルを抜き挿しする／ネジを力任せに回す。

⑩ 用語集（この手順書に出てくる言葉）

読んでいて分からない言葉が出てきたら、ここに戻ってください。（ ）内は、その言葉が出てくるページです。

言葉	意味
AM4（エーエムフォー）	CPUを挿す穴の規格の名前。CPUとマザーボードのAM4どうしでないと物理的に挿さらない（1ページ）
MicroATX（マイクロエーティーエックス）	マザーボードの大きさの規格。ケース側が「MicroATX対応」なら入る（8ページ）
ソケット	CPUを置く、四角い穴のあいた台（5ページ）
レバー	ソケット横の金属の棒。上げるとCPUが入り、下げると固定される（5ページ）
グリス	CPUとクーラーのすき間を埋めて熱を伝える灰色のペースト。付属クーラーは塗布済み（6ページ）
リテンション	ソケットの両脇にある黒いプラスチックの枠。クーラーを引っ掛ける部分（6ページ）
DIMM（ディム）	デスクトップ用メモリの形。ノート用（SO-DIMM）は短くて挿さらない（7ページ）
デュアルチャネル	メモリを2枚挿すと速くなる仕組み。このマザーボードは2本挿すだけで有効（7ページ）
M.2 / NVMe	板ガム型のSSDと、その高速な接続方式。ケーブル不要（7ページ）
2280	M.2 SSDの長さの表し方。22mm×80mm の意味（7ページ）
I/Oシールド	ケースの背面にはめる銀色の板。端子の位置に合わせた穴があいている（8ページ）
スタンドオフ	マザーボードを浮かせる六角の柱。位置が合わない柱は外す（8ページ）
ATX 24ピン	電源からマザーボードへ行く、いちばん太いケーブル（9ページ）
CPU_PWR1 / EPS	CPU専用の補助電源。この基板は4ピン（9ページ）
JFP1	ケース前面の電源ボタン・ランプをつなぐピンの列（10ページ）
ピンヘッダ	基板から生えた細いピンの列の総称（10ページ）
POST（ポスト）	電源を入れた直後に、部品がそろっているか点検する動き。ここで止まると画面が出ない
BIOS / UEFI	マザーボードに入っている基本ソフト。「知っている部品の名簿」。Deleteキーで画面に入れる（11ページ）
EZ Debug LED	どこで止まったかを知らせる4つのランプ（CPU／DRAM／VGA／BOOT）（11・15ページ）
A-XMP	メモリを本来の速さ（DDR4-3200）で動かす設定。MSIでの呼び名（11ページ）
CMOSクリア	BIOSの設定を工場出荷の状態に戻すこと。JBAT1の2本を5秒つなぐ（13ページ）
M-FLASH	BIOSを新しくする、MSIの更新機能。画面が出る状態でのみ使える（13ページ）
Flash BIOS ボタン	CPUなしでBIOSを更新できるボタン。 この基板には無い （13ページ）
fTPM	Windows 11 が求める安全のしくみ。BIOSで有効にする（12ページ）
セキュアブート	起動時に不正なソフトを弾く機能。これもWindows 11 に必要（12ページ）
内蔵グラフィックス	CPUの中に入っている映像機能。これがあるとグラフィックボード無しで画面が出る（1ページ）
WebGL	ブラウザで3Dを表示するしくみ。今回の3Dマップもこれ（14ページ）
ドライバー（ソフト）	部品をWindowsで使えるようにする専用ソフト。工具のドライバーとは別物（12ページ）
最小構成	CPU・クーラー・メモリ1枚・電源・映像ケーブルだけの状態。原因を切り分けるときに戻す形（15ページ）

この手順書について：図はすべて手描きの線画です（メーカーの写真や生成AIの画像は使っていません）。内容の確認には、MSI・ASRock・ZALMANの公式資料を使いました。間違いを見つけたら教えてください。